

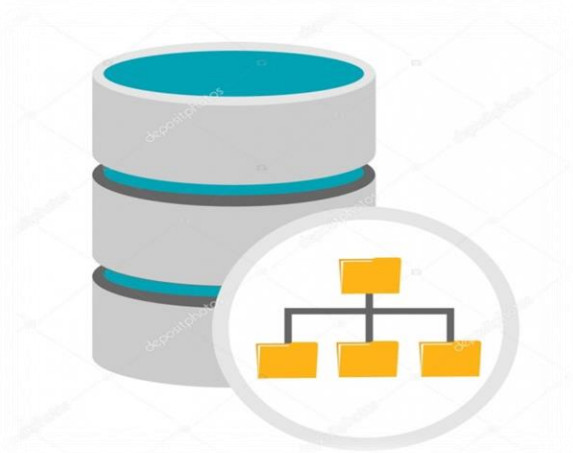
Conception des Bases de Données Relationnelles

Préparé par: Mme GHACHEM Amira

Public cible: 1ère année Ingénieur

Chapitre III

Le modèle Relationnel



Objectifs spécifiques

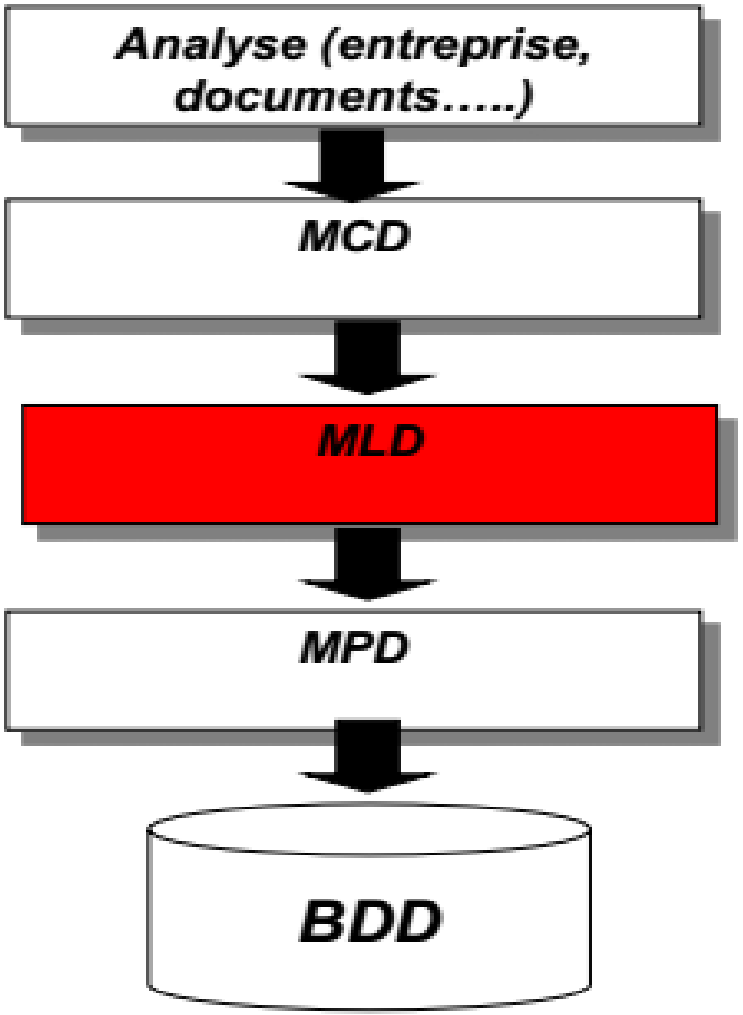
- Comprendre les concepts de base du modèle relationnel (domaine, relation, schéma, clé primaire, clé étrangère…)
- Maîtriser les règles de passage du modèle E/A au modèle relationnel.
- Etablir, à partir du modèle E/A, le modèle relationnel correspondant.

Plan

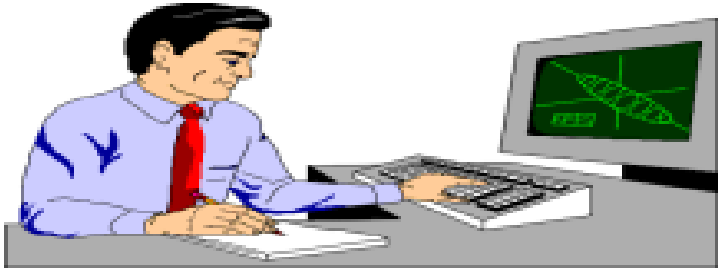
I. *Introduction*
II. *Concepts de base*
    1. *Relation*
    2. *Attribut*
    3. *Tuple ou n-uplet*
    4. *Clé primaire*
    5. *Clé étrangère*
    6. *Schéma d'une relation*
III. *Les règles de passage du modèle E/A au modèle relationnel*
IV. *Série d'Exercices*

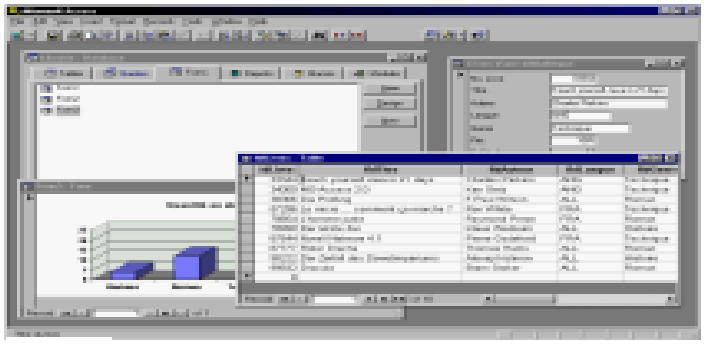
Introduction

Introduction







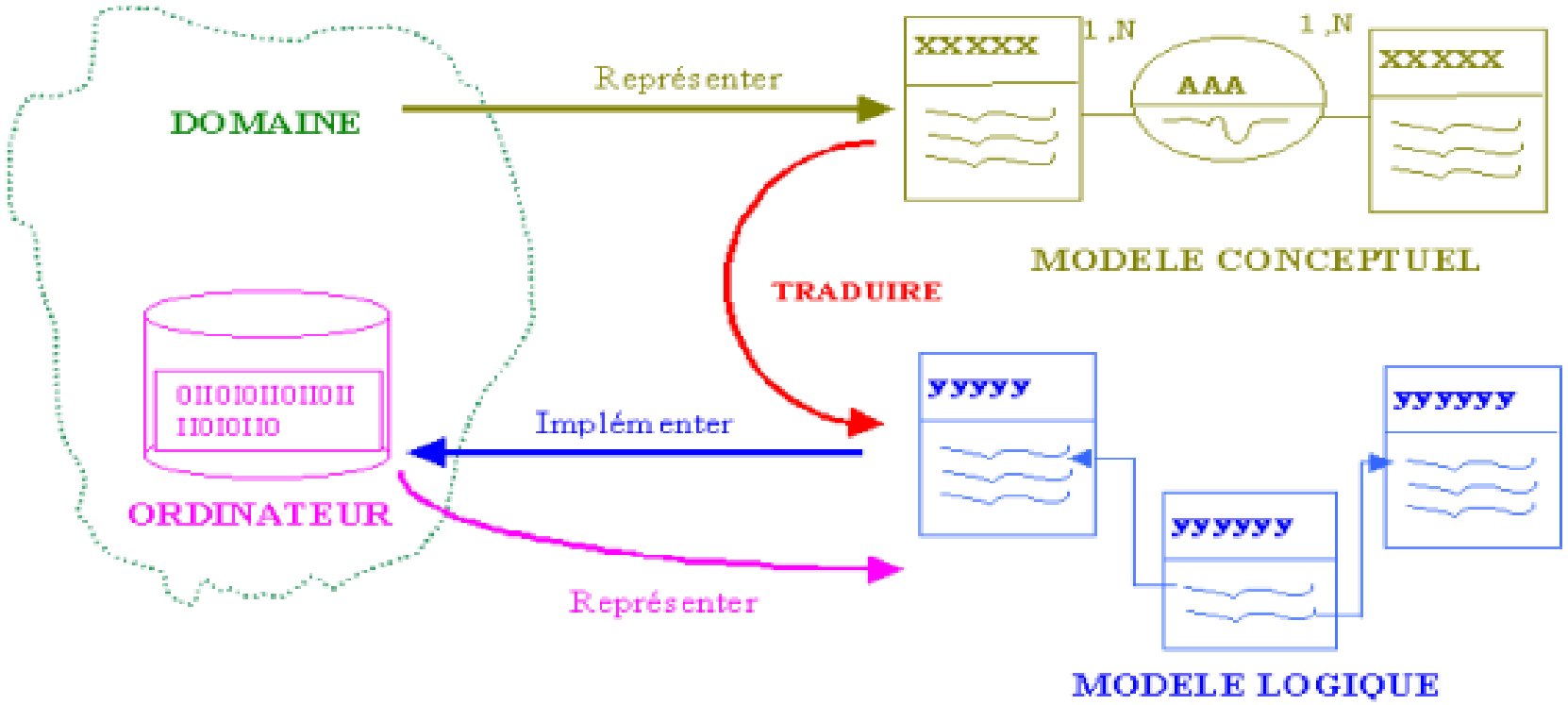


Introduction

- **Un modèle** est un ensemble d'outils utilisés pour décrire et manipuler des données.
- **Le modèle logique** est une REPRESENTATION du système tel qu'il sera implémenté dans des ordinateurs.
  - Il ne faut pas confondre le modèle conceptuel (entité association) avec le modèle logique (relationnel)
  - Il ne faut pas confondre le modèle logique (relationnel) avec son implémentation physique en machine (avec Access ou Oracle ou n'importe qu'un autre SGBD)

Introduction

- On passe du modèle conceptuel au modèle logique par une opération de TRADUCTION.



Introduction

- *Le modèle relationnel peut être définit comme suit:*
  - *Les données sont organisées sous forme de tables ou encore appelées « Relation » (d'où le nom relationnel), et chaque ligne est appelée* ***tuple*** *ou encore* ***n-uplet****.*
  - *Les données sont manipulées par des opérateurs de l'algèbre relationnelle.*
  - *L'état cohérent de la base est définit par un ensemble de règles appelées* ***contraintes d'intégrités****.*

Introduction

- *Une BD* = *ensemble de* ***relations***

- *Schéma d'une BD relationnelle* = *un ensemble de* ***schémas de relation****: R1, R2, …, RX*

- *Schéma d'une relation* = *un ensemble d'****attributs*** *Ri =(A1, A2, …, Ay)*

Concepts de base

Relation ou Table

Concepts de base
Relation

- *Une relation est une table contenant :*
  - *Des champs ou attributs.*

R est le nom de la Table

R

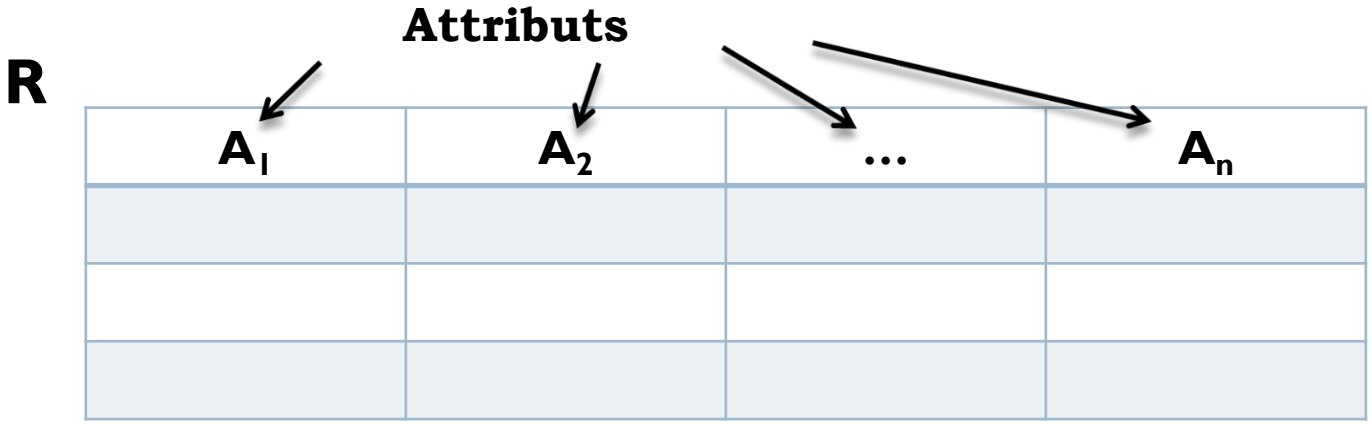
A_1	A_2	…	A_n

Concepts de base

Attribut

Concepts de base
Attribut

- *C'est une **colonne** d'une relation caractérisées par un **nom**.*

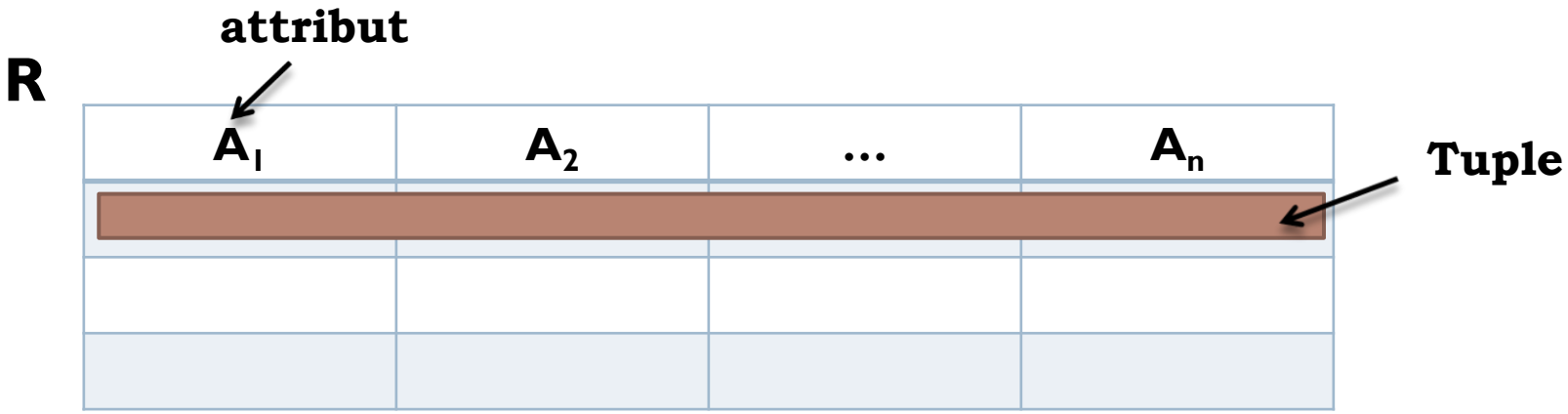


Concepts de base

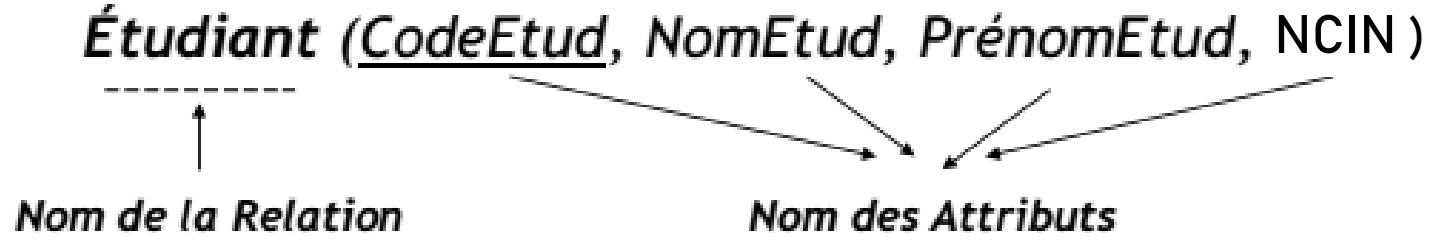
Tuple ou n-uplet

Concepts de base
Tuple ou n-uplet

- *C'est une ligne d'une relation correspondant à un enregistrement.*



Concepts de base
Tuple ou n-uplet



*Une **table** est un ensemble de données relatives à un même sujet (entité) et structurées sous forme de tableau*

Étudiant

CodeEtud	NomEtud	PrénomEtud	NCIN
125	Ben Saleh	Ali	19453456
134	Ben Fraj	Mohamed	20789876
167	Ben Ahmed	Moussa	21234580

Colonne

Tuple / Occurence

11

Concepts de base

Clé primaire

Concepts de base
Clé primaire

- Une clé primaire est un champ ou un ensemble de champs de la table qui indique l'identificateur unique de chaque ligne.
- Elle est placée, toujours, en tête de liste et elle doit être soulignée.

- Exemple:

Client (<u>NCl</u>, NomCl, PrénomCl, AdrCl)

→ **NCl** est la clé primaire de Client.

Concepts de base

Schéma d’une relation

Concepts de base
Schéma d'une relation

- *C'est le nom de la relation suivit par la liste de ses attributs.*

- *Exemple:*
  - *La relation Client(NumCl, Nom, Prénom)*

Concepts de base

Clé étrangère

Concepts de base
Clé étrangère

- *Une clé étrangère est un ensemble d'une ou de plusieurs colonnes d'une table qui fait référence à une clé primaire d'une autre table.*
- *Toutes les valeurs des clés étrangères apparaissent dans une autre relation comme valeurs d'une clé.*
- *C'est une* ***contrainte d'intégrité référentielle****.*
- *Par convention, la clé étrangère d'une relation est précédée (ou suivie) par le symbole* **#** *dans un schéma de relation.*

Concepts de base
Clé étrangère

Exemple *:* Soient les schémas de relations suivants:

- **Client (NumCl, NomCl, AdrCl)**
  - Désigne l'ensemble des clients.
- **Commande (NCmd, DateCmd, NumCl#)**
  - Désigne l'ensemble des commandes.

- L'attribut NumCl dans la table Commande est une clé étrangère.
- Il prend ses valeurs dans le domaine de valeurs de l'attribut NumCl qui se trouve, dans le schéma de relation Client.
- Une commande est toujours passée par un Client existant dans la base de données.

Lien entre le modèle entité Association et le modèle Relationnel

Lien entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

- *Le modèle entité association ainsi que le modèle relationnel, permettent d'obtenir une représentation formelle de la même réalité.*

- *La validité de ces deux méthodes fait que l'on peut passer d'une représentation à une autre en appliquant certaines règles de transformation du type d'association existantes.*

Règles de passage du modèle entité/Association au modèle Relationnel

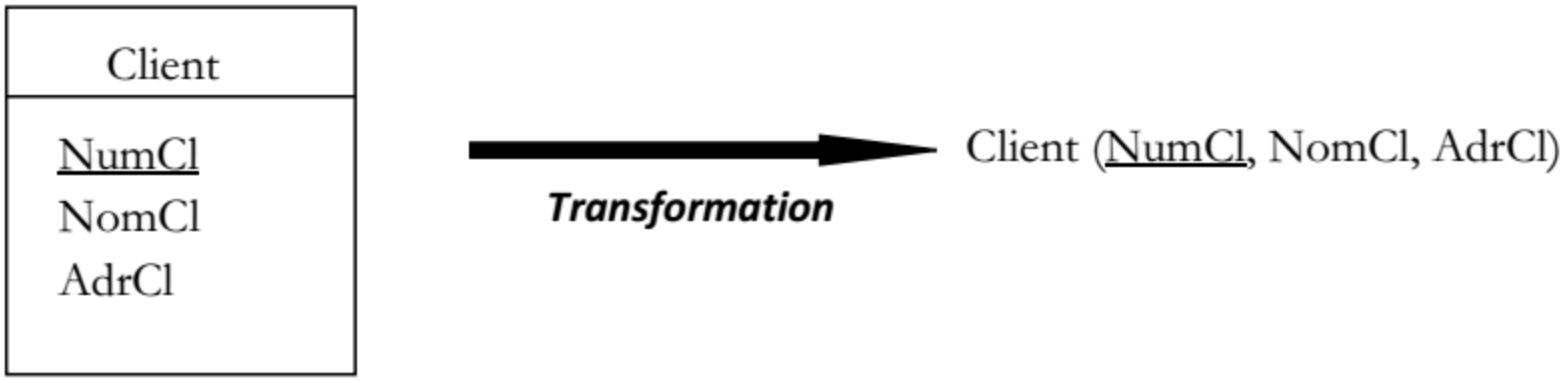
Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

1. ***Règle 1:*** *Les entités*

- Chaque entité du modèle E/A se transforme en une relation.
- Le nom de la relation est celui de l'entité,
- les attributs de l'entité et la clé de la relation est celle de l'entité.

Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

1. ***Règle 1:*** *Les entités*



Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

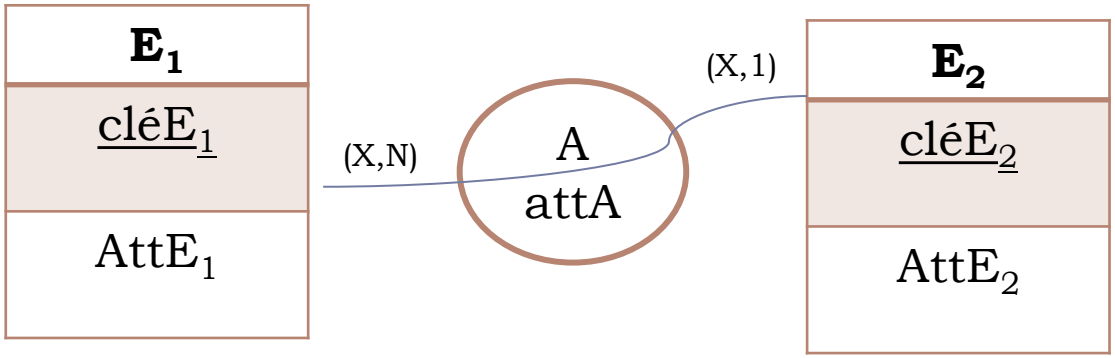
2. ***Règle 2:*** *les associations de type (X, N) – (X ,1)*

Pour les associations de type(X, N) – (X ,1), l'association disparaît et la relation du poids le plus faible hérite l'identifiant de la relation du poids le plus fort.

Ce dernier sera pris comme clé étrangère dans la relation côté 1.

Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

2. ***Règle 2***: *Les associations de type (X, N) – (X ,1)*

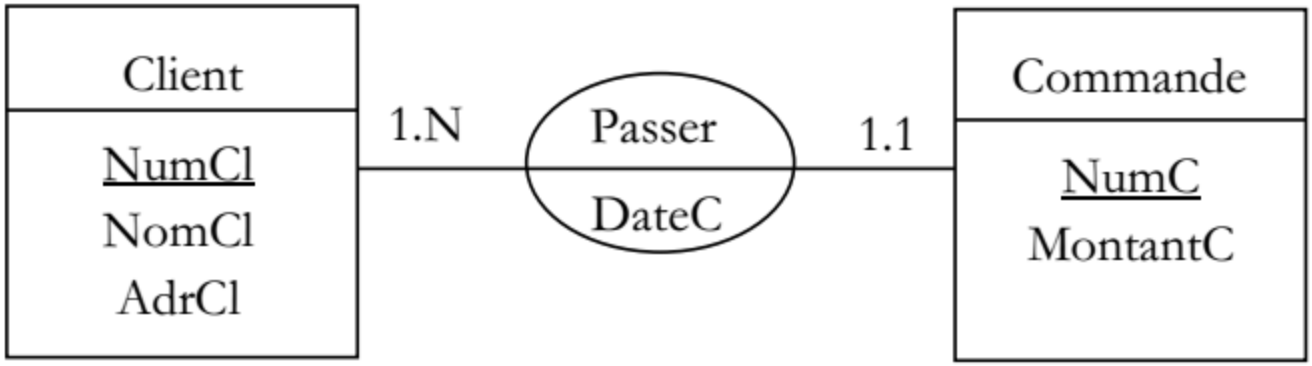


$E_1(\underline{cléE_1}, AttE_1)$

$E_2\ (\underline{cléE_2}\ , AttE_2, attA, \#clé\ E_1\ )$

Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

2. ***Règle 2:*** *les associations de type (X, N) – (X ,1)*



Client (NumCl, NomCl, AdrCl)

Commande (NumC, MontantC, NumCl#, DateC)

Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

3. ***Règle 3***: *Les associations de type (X, N) – (X ,N)*

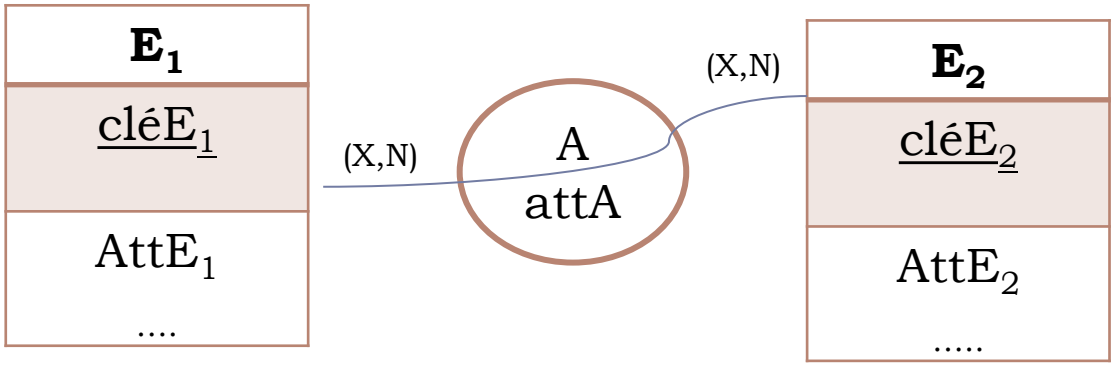
Pour les associations de type (X, N) – (X ,N), il faut créer une nouvelle relation qui contiendra :

- ❑L'identifiant de la 1ère entité
- ❑L'identifiant de la 2ème entité
- ❑Les données supplémentaires

La clé de cette nouvelle relation est formée par la concaténation des deux identifiants.

Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

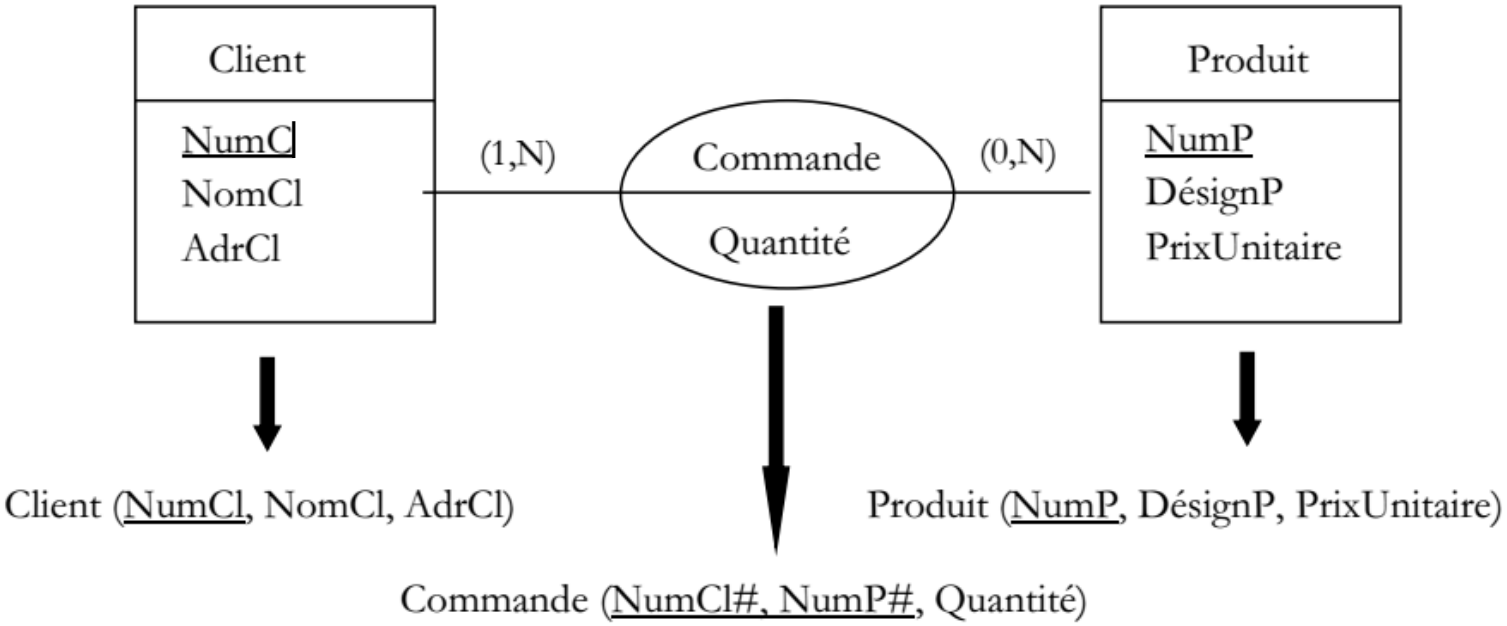
3. **Règle 3**: *Les associations de type (X, N) – (X ,N)*



- E_1 ($\underline{cléE_1}$, $AttE_1$)
- E_2 ($\underline{cléE_2}$, $AttE_2$)
- A (#$\underline{cléE_1}$, #$\underline{cléE_2}$, attA)

Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

3. ***Règle 3:*** *les associations de type (X, N) – (X ,N)*



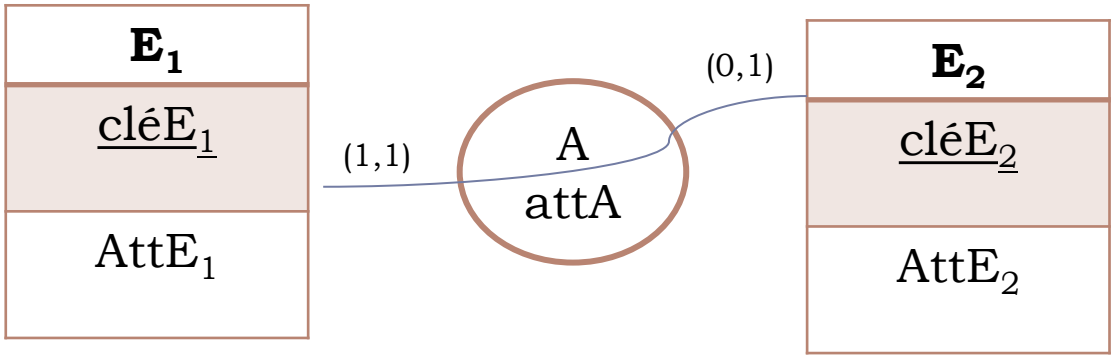
Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

4. ***Règle 4***: *Les associations de type (1, 1) – (0 ,1)*

Pour les associations de type (1, 1) – (0 ,1), l'entité du coté (1,1) contiendra l'attribut de la l'association et hérite la clé primaire de l'entité 2. L'entité du coté (0,1) hérite la clé primaire de l'entité 1.

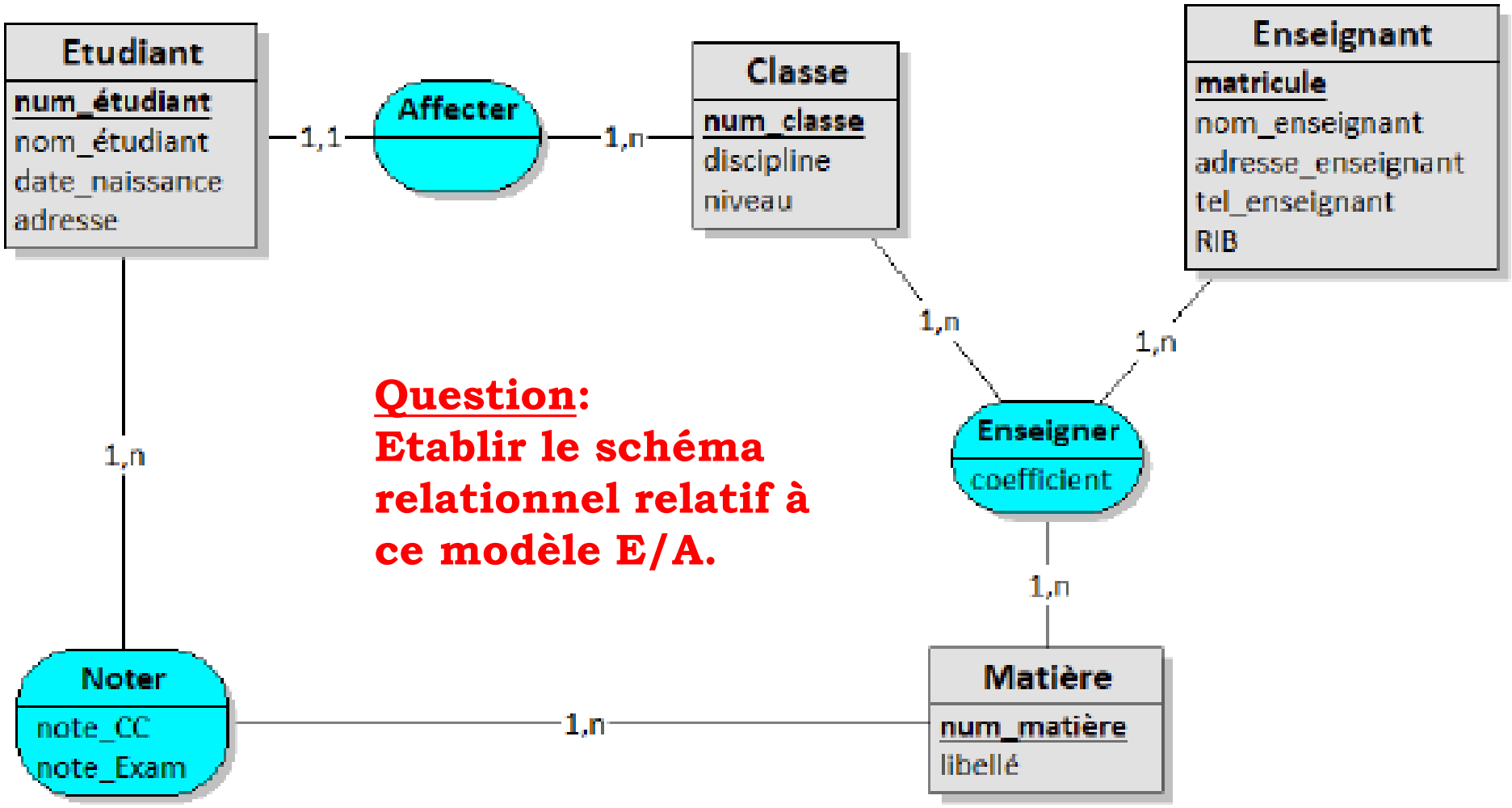
Les règles de passage entre le modèle entité/Association et le modèle Relationnel

4. ***Règle 4***: *Les associations de type (1, 1) – (0 ,1)*

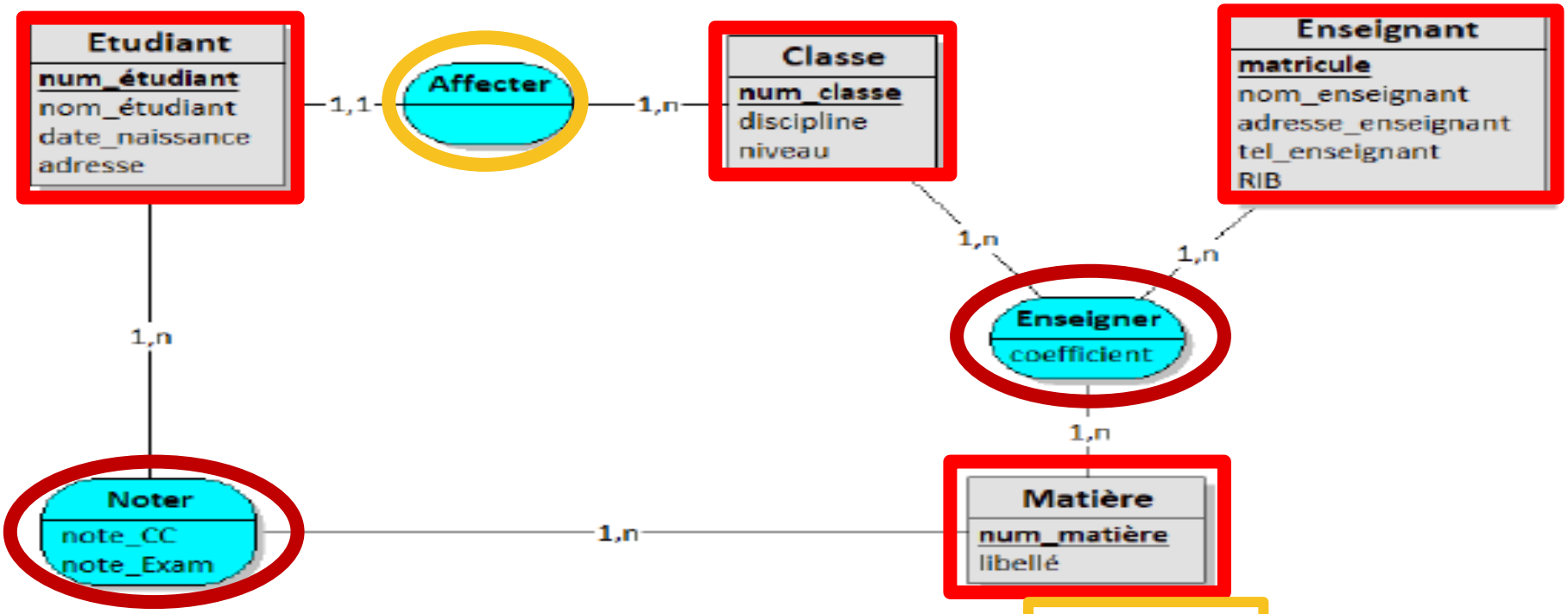


- E_1 ($\underline{cléE_1}$, …, attA,#$cléE_2$)
- E_2 ($\underline{cléE_2}$, …., #$cléE_1$)

Exemple 1:


Etudiant
num_étudiant
nom_étudiant
date_naissance
adresse
1,1
Affecter
1,n
Classe
num_classe
discipline
niveau
Enseignant
matricule
nom_enseignant
adresse_enseignant
tel_enseignant
RIB
1,n
1,n
Enseigner
coefficient
1,n
1,n
Noter
note_CC
note_Exam
1,n
Matière
num_matière
libellé
Question:
Etablir le schéma relationnel relatif à ce modèle E/A.

Correction



Etudiant(**num_étudiant**, nom-étudiant, date_naissance,adresse **#num_classe**

Classe(**num-classe**, discipline,niveau)

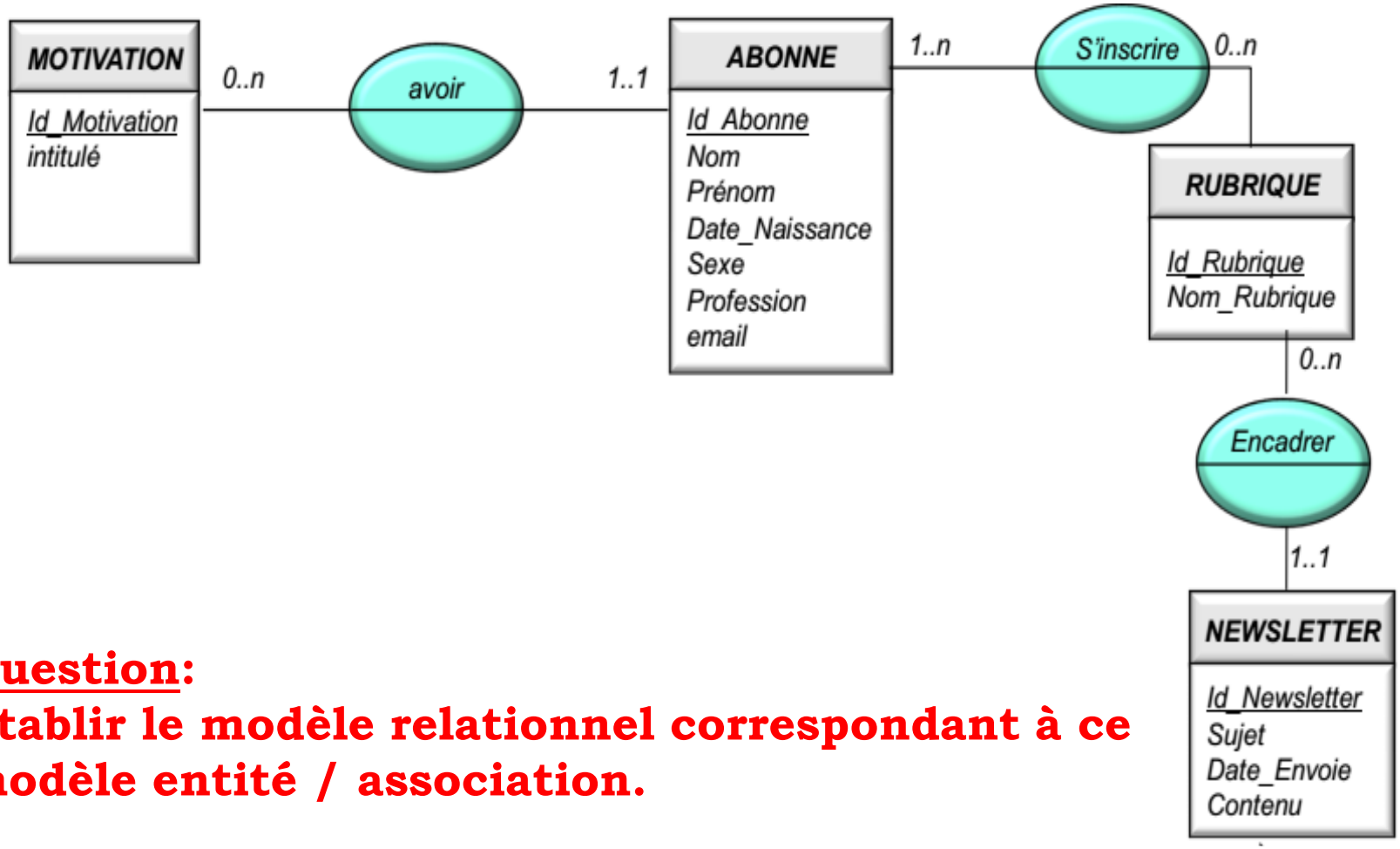
Enseignant(**matricule**, nom_enseignant, adresse_enseignant, tel_enseignant,RIB)

Matière(**Num_Matière**, libellé)

Noter(**#num_étudiant,#num_matière**, note_CC, note_Exam)

Enseigner (#num_classe, #matricule, #num_matricule, coefficient)

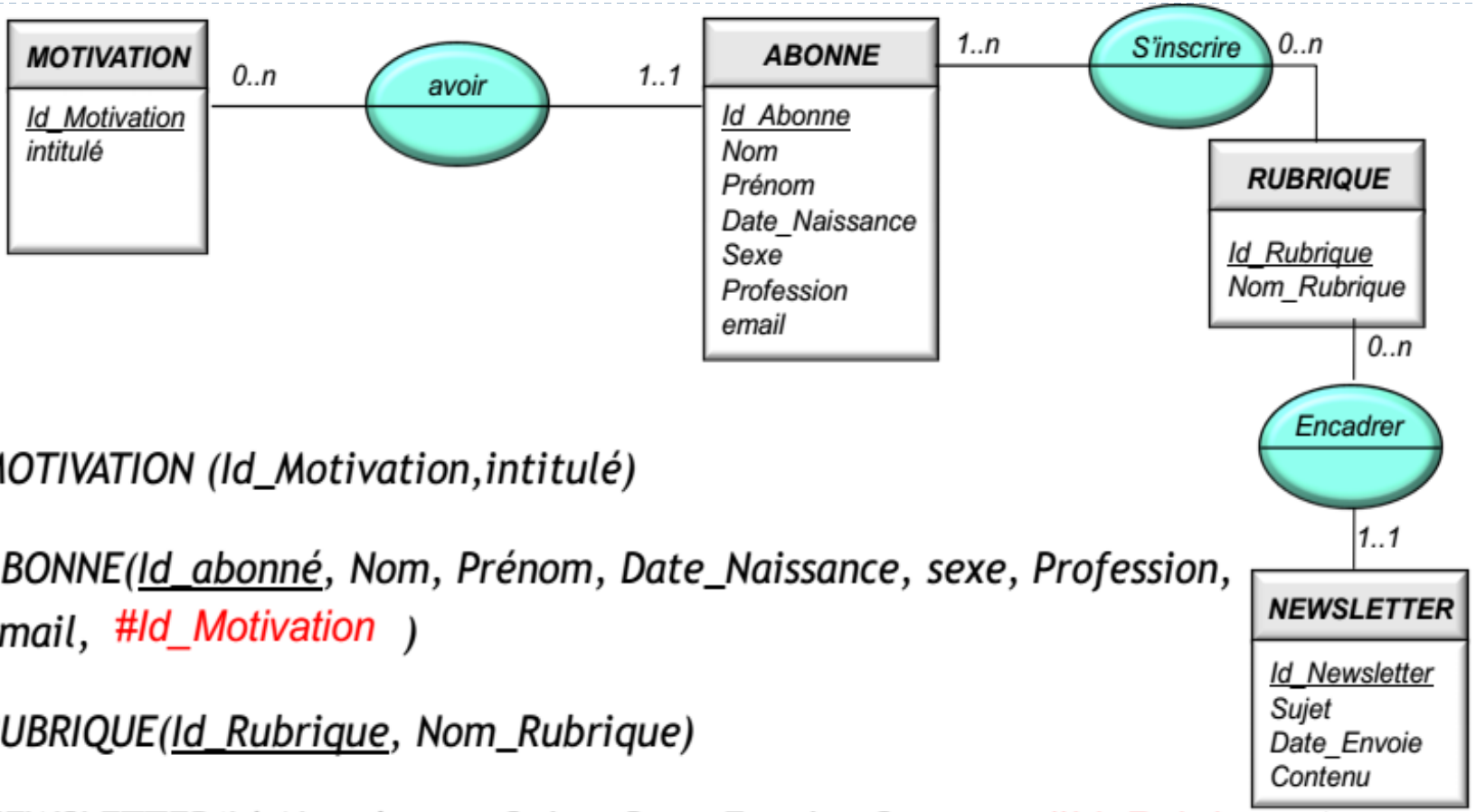
Exemple 2:



Question:

Etablir le modèle relationnel correspondant à ce modèle entité / association.

Correction



MOTIVATION (Id_Motivation,intitulé)

ABONNE(Id_abonné, Nom, Prénom, Date_Naissance, sexe, Profession, email, #Id_Motivation)

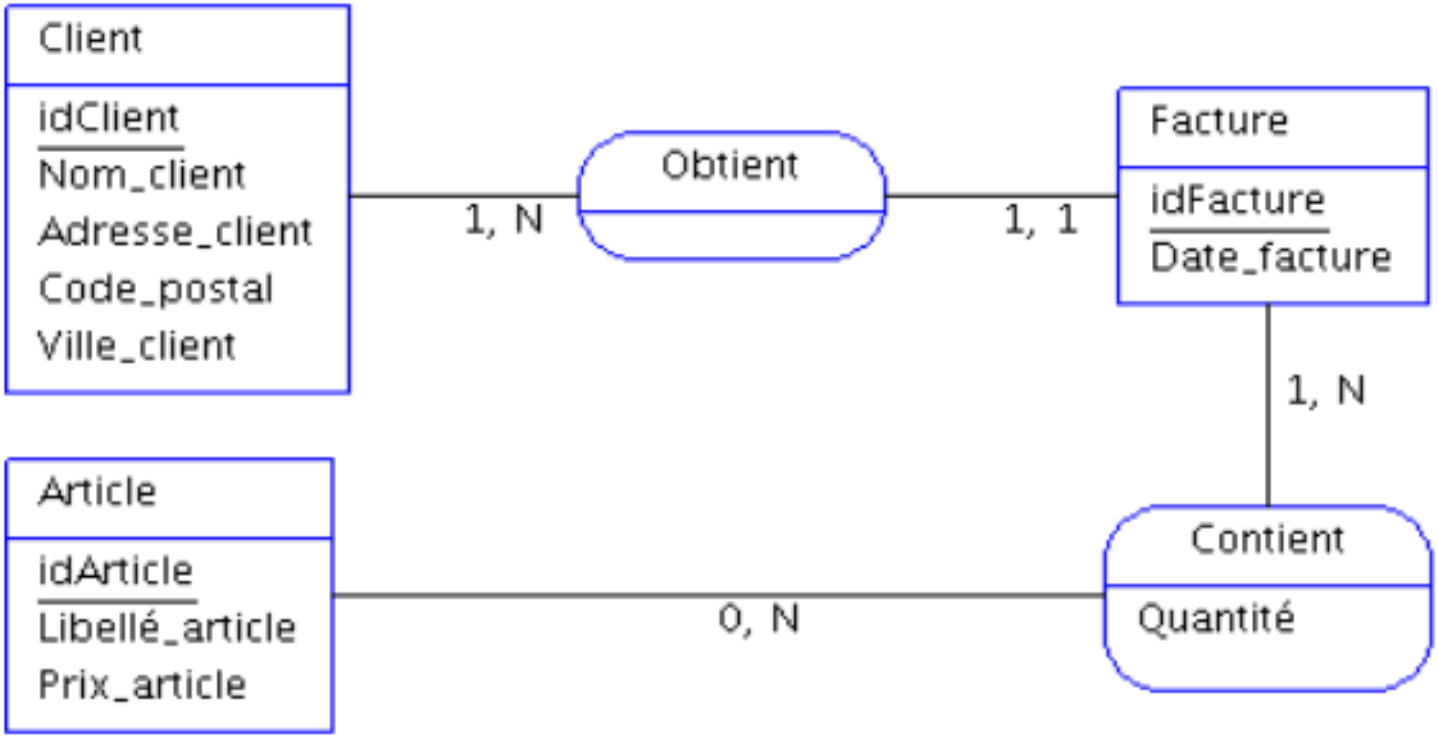
RUBRIQUE(Id_Rubrique, Nom_Rubrique)

NEWSLETTER(Id_Newsletter, Sujet, Date-Envoie, Contenu, #Id_Rubrique)

S'INSCRIRE (#Id_Abonne,#Id_Rubrique)

Exercice

Exercice 1:



Question:
Etablir le modèle relationnel correspondant à ce modèle entité / association.

Correction

- Client(idClient, nom_client, adresse_client, code_postal, ville_client)
- Facture(idFacture, date_facture, #idClient)
- Contient(#idFacture, #idArticle, quantité)
- Article(idArticle, libelle_article, prix_article)